PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE SPÉCIALITÉ · À FAIRE À LA MAISON

Activité — Dosage par étalonnage spectrophotométrique

RÉVISION DE PREMIÈRE Notion du programme de 1re spécialité, réinvestie toute l'année en terminale.

Trois capsules vidéo (plus une capsule bonus), deux QCM, un résumé de cours à compléter et un sujet type. Durée conseillée : 1 h 30.

Nom : Classe : Date :



00 Ce que tu dois savoir refaire à la fin

Choisir la longueur d'onde de travail à partir d'un spectre d'absorption · **préparer** une dilution en calculant le volume à prélever et en nommant la verrerie · **mesurer** l'absorbance d'une gamme d'étalons après avoir fait le blanc · **exploiter** la courbe A = f(C) pour trouver une concentration inconnue, puis remonter à l'échantillon de départ · **critiquer** le résultat : gamme, écart relatif, conclusion.

01 Revoir les notions en vidéo

Scanne le QR code avec ton téléphone, ou clique sur le titre si le document est téléchargé sur un écran. Regarde dans l'ordre : prendre des notes.

youtu.be/P65SvG00qgA

1. Absorbance et loi de Beer-Lambert — 10 min

Note la définition de l'absorbance et son unité, la relation A = ε·ℓ·C avec le nom, la signification et l'unité de chaque symbole, et les conditions de validité de la loi.

Vue le ____ / ____ · Notes prises : ☐ oui ☐ à refaire

youtu.be/5fk_-1Lnq-A

2. Couleur d'une solution et dosage par étalonnage — 15 min

Note pourquoi une solution bleue absorbe dans l'orange, comment on choisit λ_{max}, et les cinq étapes du protocole d'étalonnage dans l'ordre.

Vue le ____ / ____ · Notes prises : ☐ oui ☐ à refaire

youtu.be/MCKHTuwwbY8

3. Le geste expérimental, version ECE — 12 min

Note le nom de chaque pièce de verrerie, le réglage du blanc, et le moment exact où l'on décide de diluer l'échantillon.

Vue le ____ / ____ · Notes prises : ☐ oui ☐ à refaire

youtu.be/DXaEzYwXc-I

Bonus — un exercice résolu au tableau — 8 min

À regarder seulement si le QCM 2 t'a résisté : un calcul de concentration à partir d'une courbe d'étalonnage, pas à pas.

Vue le ____ / ____ · Notes prises : ☐ oui ☐ à refaire

02 QCM 1 — les notions

Une seule bonne réponse par question. Coche, puis vérifie avec le corrigé en fin de document. Vise 7 sur 8 avant de continuer.

Q1 Une solution apparaît bleue. Quelles radiations absorbe-t-elle principalement ?

- ☐ a. Le bleu, vers 470 nm
- ☐ b. L'orange-rouge, vers 600 à 650 nm
- ☐ c. Aucune : elle transmet toute la lumière
- ☐ d. Tout le visible de façon uniforme

Q2 L'absorbance A s'exprime :

- ☐ a. en $mol \cdot L^{-1}$
- ☐ b. en cm
- ☐ c. sans unité
- ☐ d. en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$

Q3 Avant de mesurer la gamme, on règle le « blanc ». Avec quoi ?

- ☐ a. L'étalon le plus concentré
- ☐ b. Le solvant seul, ou la solution de référence sans l'espèce colorée
- ☐ c. Une cuve vide, remplie d'air
- ☐ d. Rien : le blanc est réglé en usine

Q4 Comment choisit-on la longueur d'onde de travail ?

- ☐ a. Toujours 500 nm, au milieu du visible
- ☐ b. Celle du maximum du spectre d'absorption, λ_{max}
- ☐ c. Celle où l'absorbance est la plus faible
- ☐ d. Celle qui correspond à la couleur perçue de la solution

Q5 Dans $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$, le coefficient d'absorption molaire ε s'exprime en :

- ☐ a. $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$
- ☐ b. $mol \cdot L^{-1} \cdot cm^{-1}$
- ☐ c. cm^{-1}
- ☐ d. $mol \cdot cm^{-2}$

Q6 Dans quelles conditions la loi de Beer-Lambert est-elle utilisable ?

- ☐ a. Pour n'importe quelle concentration
- ☐ b. Pour des solutions diluées, à λ fixée, avec une seule espèce qui absorbe à cette λ
- ☐ c. Uniquement pour les solutions vertes
- ☐ d. Uniquement si la cuve mesure exactement 1 cm

Q7 À quoi ressemble la courbe d'étalonnage A = f(C) ?

- ☐ a. Une droite passant par l'origine
- ☐ b. Une droite d'ordonnée à l'origine non nulle
- ☐ c. Une parabole
- ☐ d. Une courbe qui atteint un palier dès les faibles concentrations

Q8 Par rapport à un titrage, le dosage par étalonnage spectrophotométrique est une méthode :

- ☐ a. destructive : l'espèce dosée est consommée par une réaction
- ☐ b. non destructive : on mesure une grandeur physique sans transformer l'échantillon
- ☐ c. qui ne donne qu'un ordre de grandeur
- ☐ d. qui nécessite de connaître l'équation d'une réaction support

03 Le résumé de cours à compléter

Complète sans revenir aux vidéos — c'est le test. Tous les mots attendus figurent dans la banque ci-dessous, chacun servant une seule fois.

BANQUE DE MOTS — 23 ÉTIQUETTES, UNE PAR TROU

absorbe · blanc · coefficient · colorées · complémentaire · conductimétrie · dilue · dilution · diluée · encadrée · fiole · gamme · k · $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$ · longueur d'onde · maximum · mère · non destructive · origine · pipette · proportionnelle · sans unité · étalonnage

A · Couleur, absorbance et choix de la longueur d'onde

Une espèce chimique en solution est colorée parce qu'elle [1] _____ certaines radiations de la lumière blanche : la couleur observée est la couleur [2] _____ de la couleur absorbée. Une solution bleue absorbe donc principalement dans l'orange, vers 600 à 650 nm.

Le spectrophotomètre mesure l'absorbance A, grandeur [3] _____, à une longueur d'onde fixée. On choisit pour λ celle du [4] _____ d'absorption, λ_{max}, parce que c'est là que la mesure est la plus sensible. Avant toute mesure, on règle le [5] _____ avec le solvant seul, pour que l'appareil n'attribue à l'espèce dosée que ce qu'elle absorbe vraiment.

B · La loi de Beer-Lambert

Pour une solution suffisamment [6] _____, l'absorbance suit $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$: A est [7] _____ à la concentration C. ε est le [8] _____ d'absorption molaire, exprimé en [9] _____ ; il dépend de l'espèce chimique, du solvant et de la [10] _____ de travail. ℓ est la longueur de la cuve traversée, en cm.

C · Le protocole du dosage par étalonnage

On prépare d'abord une [11] _____ d'étalons de concentrations connues, obtenus par [12] _____ d'une solution [13] _____ : on prélève un volume précis à la [14] _____ jaugée et on complète jusqu'au trait de jauge d'une [15] _____ jaugée.

On mesure l'absorbance de chaque étalon, puis on trace la courbe d'[16] _____ A = f(C). Les points s'alignent sur une droite passant par l'[17] _____, d'équation A = k·C. On mesure enfin l'absorbance A_S de la solution inconnue et on en déduit sa concentration par lecture graphique ou par le calcul : $C_S = A_S$ / [18] _____.

Une mesure n'est exploitable que si elle est [19] _____ par la gamme. Si l'absorbance dépasse le dernier étalon, on [20] _____ l'échantillon d'un facteur connu, on refait la mesure, puis on multiplie la concentration trouvée par ce facteur.

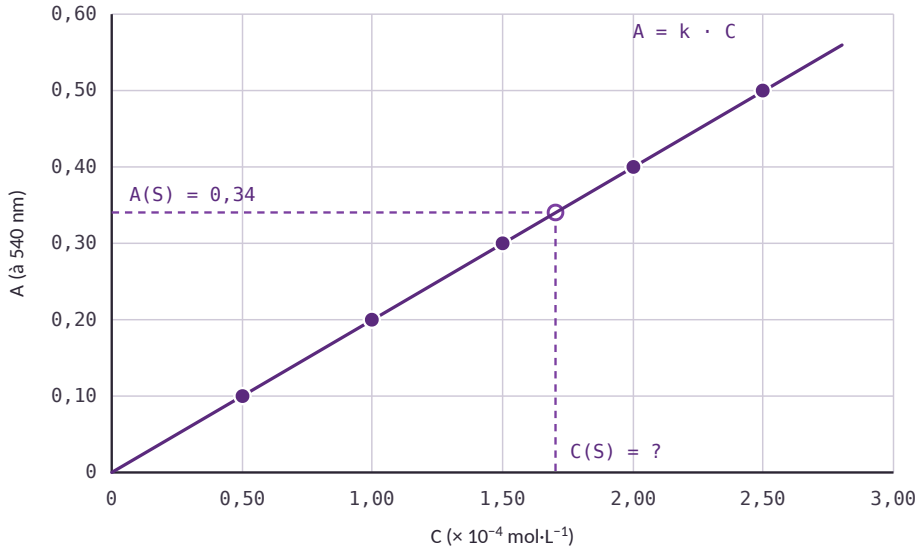
Avantage décisif : la méthode est [21] _____ — l'espèce dosée n'est pas consommée, contrairement à un titrage. En revanche elle n'est possible que pour des espèces [22] _____. Pour des ions incolores, on procède au même étalonnage, mais en mesurant la conductivité : c'est la [23] _____.

04 QCM 2 — exploiter une courbe d'étalonnage

Gamme d'ions permanganate MnO_4^- mesurée à 540 nm dans une cuve de 1,0 cm. Solution mère disponible : $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Courbe d'étalonnage — MnO_4^- à 540 nm, cuve ℓ = 1,0 cm

Cinq étalons, et la lecture d'une solution inconnue S d'absorbance $A_S = 0{,}34$.



LA GAMME D'ÉTALONS, EN CHIFFRES

Étalon	E1	E2	E3	E4	E5
C (×10⁻⁴ mol·L⁻¹)	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
A à 540 nm	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50

Les points sont alignés et la droite passe par l'origine : la loi de Beer-Lambert est vérifiée sur tout le domaine de la gamme.

Q1 Quel est le coefficient directeur k de la droite A = k·C ?

- ☐ a. $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}
- ☐ b. $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}
- ☐ c. 0,20 sans unité
- ☐ d. $2{,}0 \times 10^{3}$ mol·L^{-1}

Q2 La cuve mesure ℓ = 1,0 cm. Quelle est la valeur de ε à 540 nm ?

- ☐ a. $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}·cm^{-1}
- ☐ b. $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}
- ☐ c. $1{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}·cm^{-1}
- ☐ d. On ne peut pas la calculer

Q3 La solution S donne A = 0,34. Quelle est sa concentration ?

- ☐ a. $1{,}7 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}
- ☐ b. $3{,}4 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}
- ☐ c. $6{,}8 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}
- ☐ d. 0,68 mol·L^{-1}

Q4 **À partir de la solution mère $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}, quel volume prélever pour préparer 50,0 mL d'étalon à $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ?**

- ☐ a. 10,0 mL
- ☐ b. 5,0 mL
- ☐ c. 20,0 mL
- ☐ d. 25,0 mL

05 Pour finir : combien de colorant dans un sirop de menthe ?

À rédiger. Durée estimée : vingt minutes.

La couleur d'un sirop de menthe est due au bleu patenté V (E131), un colorant qui absorbe au maximum à λ = 635 nm. Pour déterminer sa concentration en masse dans un sirop du commerce, on prépare une gamme d'étalons à partir d'une solution de E131 à 10,0 mg·L^{-1}, on mesure leur absorbance à 635 nm dans une cuve de 1,0 cm, puis on mesure l'absorbance du sirop **préalablement dilué 20 fois** : on trouve $A_{\text{sirop dilué}} = 0{,}52$.

GAMME D'ÉTALONS DE E131 À 635 NM

Étalon	S1	S2	S3	S4	S5
C_m (mg·L^{-1})	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
A à 635 nm	0,19	0,38	0,58	0,77	0,96

1. Justifier le choix de la longueur d'onde 635 nm, puis prévoir la couleur de la solution étudiée.
2. Décrire le protocole de préparation de l'étalon S2 dans une fiole de 100,0 mL : volume à prélever, verrerie utilisée, étapes.
3. Montrer que les mesures vérifient la loi de Beer-Lambert et déterminer le coefficient directeur k de la courbe d'étalonnage, avec son unité.
4. En déduire la concentration en masse de E131 dans le sirop dilué, puis dans le sirop non dilué.
5. L'étiquette annonce 55 mg·L^{-1}. Calculer l'écart relatif et conclure sur la compatibilité du résultat.
6. Proposer une raison pour laquelle on a dilué le sirop avant de le passer au spectrophotomètre.